UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #16

Nota técnica

La hoja del plano: formato, escala e impresión

> *"Para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas son la serie A de la norma ISO."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 16. Explica por qué el plano se imprime desde una presentación y no desde el modelo, qué es un formato de lámina normalizado, por qué la escala se resuelve en la ventana y por qué el plano impreso es el documento que vale. Al final quedan las fuentes.

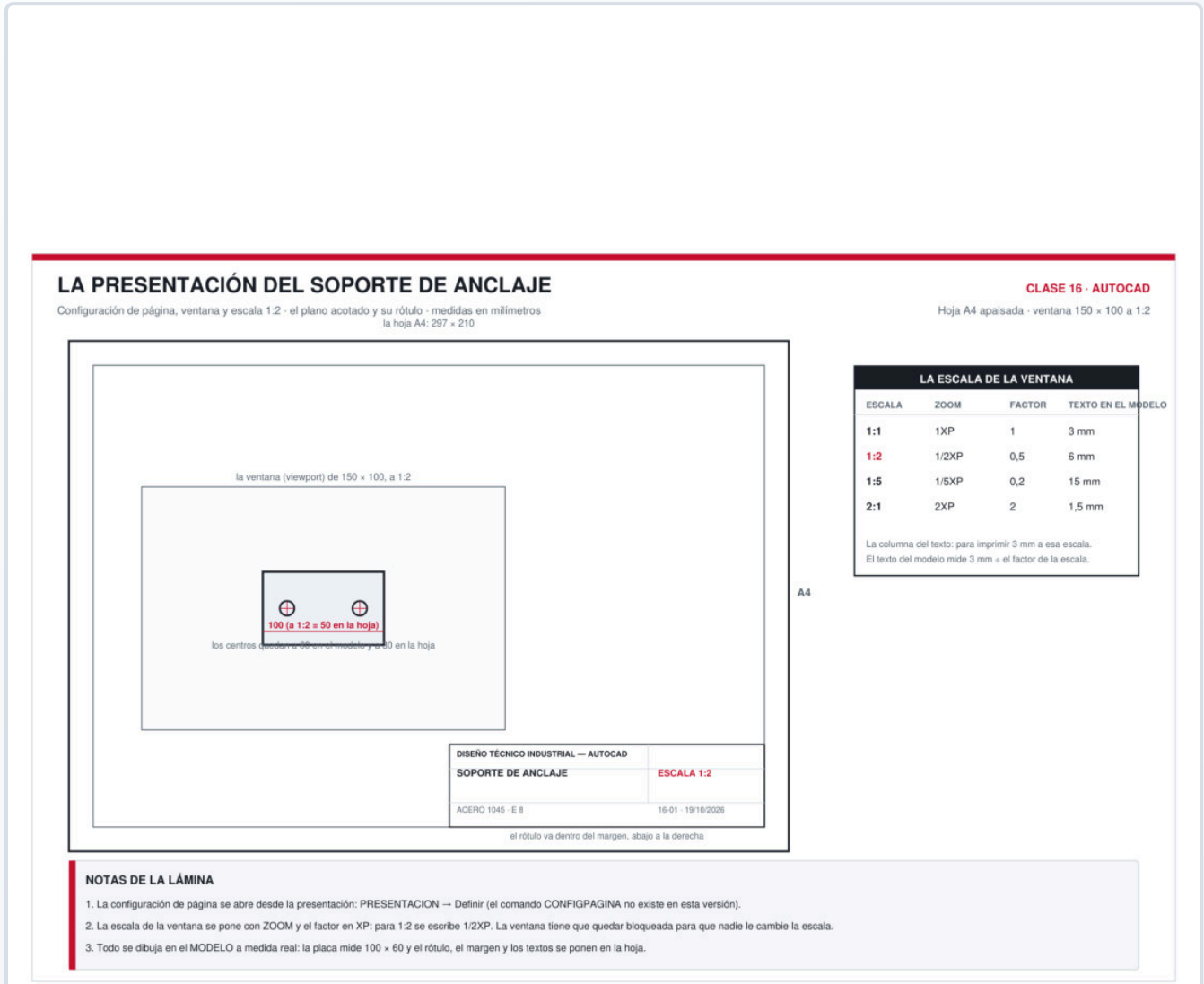
© @gustavokempe

El plano es la hoja

El que construye no recibe un archivo: recibe un plano impreso. Y un plano impreso es una hoja de papel con un margen, un rótulo y un dibujo a escala. Por eso el trabajo no termina cuando el dibujo está acotado: termina cuando la hoja está armada y se imprime bien.

Esa hoja es la presentación. En el archivo conviven el modelo (el dibujo a medida real) y las presentaciones (las hojas), y esa separación es lo que permite tener el mismo dibujo impreso a distintas escalas sin volver a dibujarlo.

- El que construye recibe un plano impreso, no un archivo.
- El plano impreso es la hoja: margen, rótulo y dibujo.
- El modelo queda a medida real y las hojas van aparte.
- Un mismo dibujo se imprime a varias escalas.



El plano terminado: una hoja con su margen, su rótulo y su dibujo a escala.

© @gustavokempe

Los formatos de lámina

Para plasmar los dibujos en un soporte físico se usan formatos de papel normalizados: las series A de la norma ISO, del A0 al A4 y más allá. El A4 mide 297 por 210 y el A3 el doble, 420 por 297: cada formato es la mitad del anterior.

Eso es lo que hace que las láminas de una obra se puedan archivar, plegar y comparar. El margen y el rótulo tienen su lugar fijo en el formato, y por eso cualquier plano de la misma oficina se lee igual.

- Los formatos de papel son normalizados: la serie A.
- El A4 mide 297 × 210 y el A3 el doble.
- Cada formato es la mitad del anterior.
- El margen y el rótulo tienen su lugar fijo.



La hoja A4 con su margen y su rótulo: un formato normalizado.

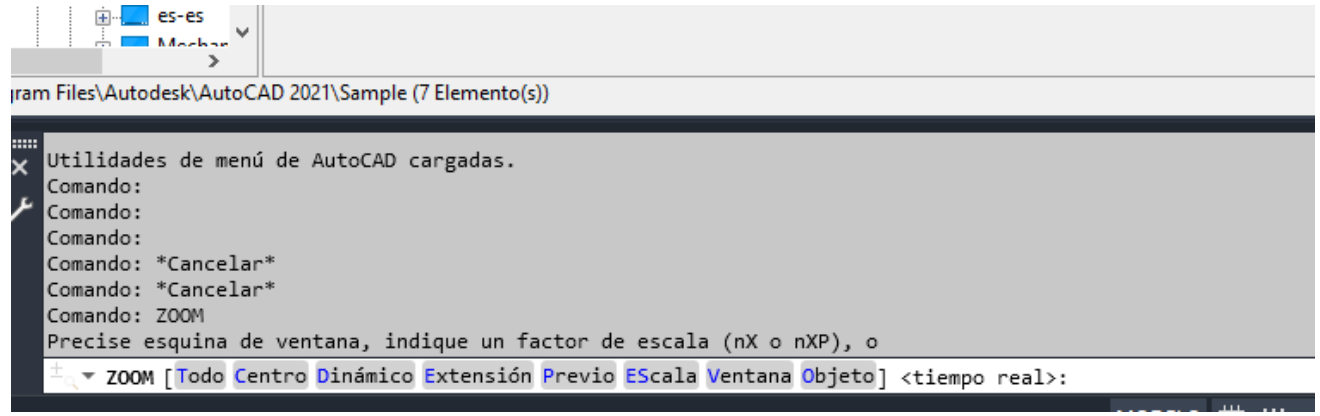
© @gustavokempe

La escala de la ventana

El modelo nunca se escala: se dibuja a medida real y la escala se resuelve en la ventana de la hoja. El factor se escribe en XP, que significa relativo al espacio papel: 1/2XP para 1:2, 2XP para 2:1, 1/5XP para 1:5.

Trabajar así tiene una ventaja que se nota cuando el plano cambia: si un detalle tiene que ir a otra escala, se agrega otra ventana con su factor y el modelo no se toca. Y como el modelo está a medida real, las cotas son siempre las verdaderas.

- El modelo se dibuja a medida real y no se escala.
- La escala se pone en la ventana, con el factor en XP.
- 1/2XP es 1:2 y 2XP es 2:1.
- Cada ventana puede tener su escala.



La escala se pone con el factor en XP: relativo al papel.

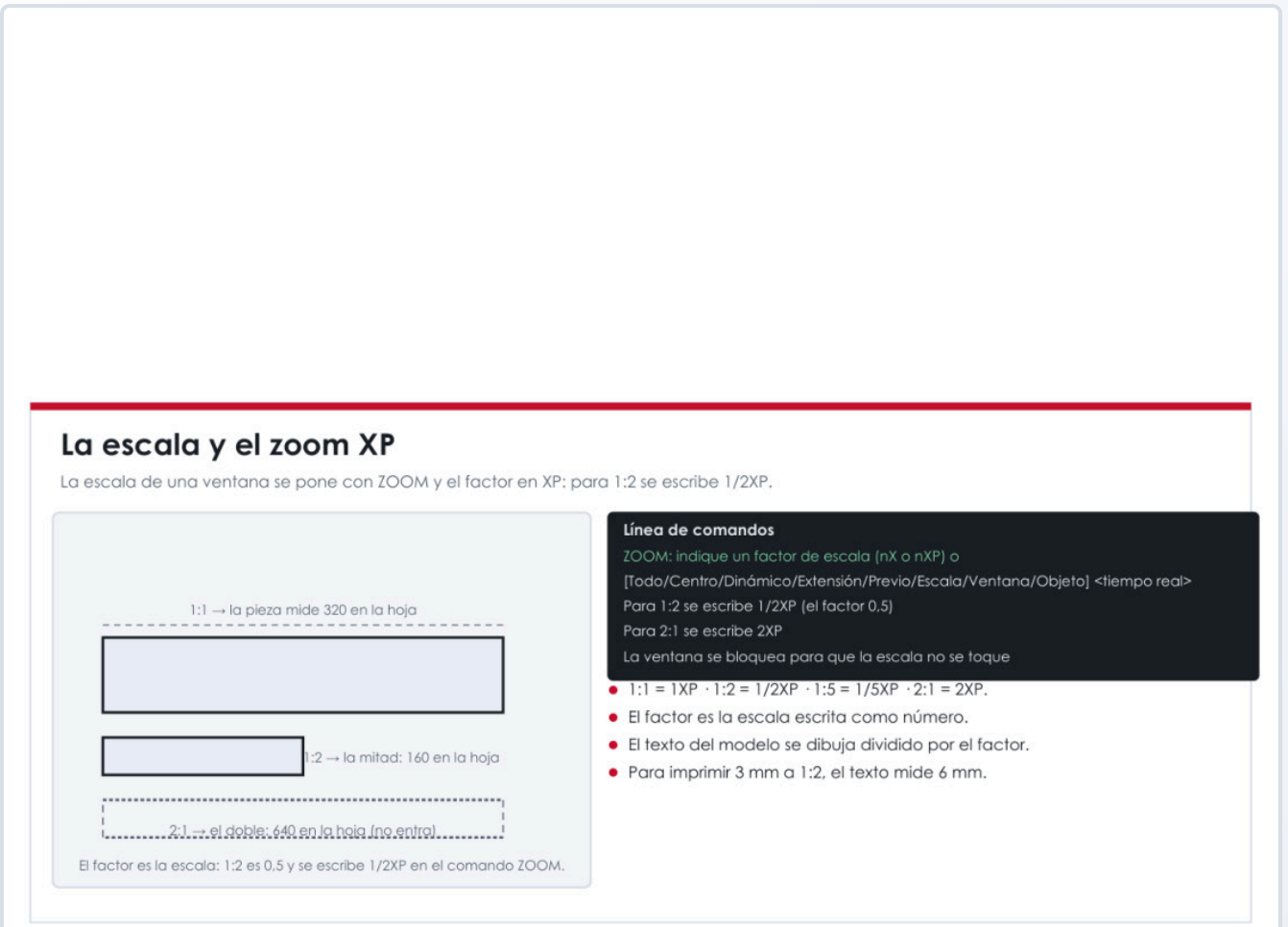
© @gustavokempe

Los textos y la escala

En un plano impreso los textos tienen que leerse, y eso fija una altura: unos 3 mm en el papel para las notas y las cotas. Como la ventana reduce el dibujo, la altura del texto en el modelo es esa altura dividida por el factor: 6 mm para imprimir 3 a 1:2.

La misma cuenta vale para las cotas y para el estilo de cota. Y explica por qué no conviene tocar los textos de a uno: si la escala cambia, hay que corregir el estilo, no cada texto del plano.

- El texto impreso mide unos 3 mm.
- En el modelo mide la altura impresa dividida por el factor.
- A 1:2 son 6 mm; a 1:5, 15 mm.
- Si cambia la escala, se corrige el estilo, no cada texto.



El texto del modelo se dibuja dividido por el factor de la escala.

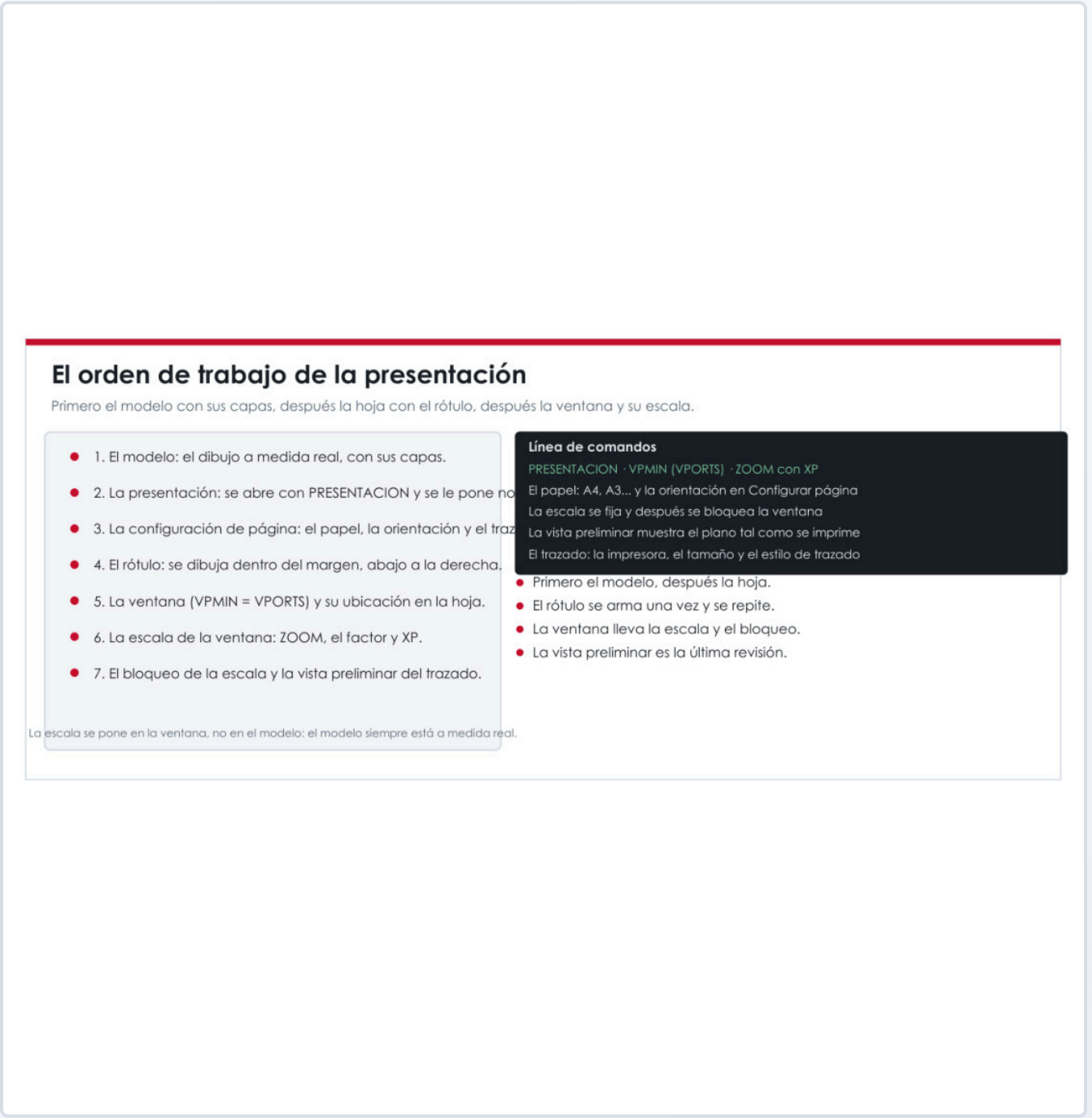
© @gustavokempe

La vista preliminar y el trazado

El último paso de la presentación es el trazado: elegir el trazador, el tamaño del papel, el estilo de trazado y revisar la vista preliminar. Esa vista es la que muestra el plano tal como va a salir, y es donde se ven los errores que la pantalla del modelo no muestra.

Un plano bien presentado se reconoce en la vista preliminar: el rótulo completo, las escalas correctas, los textos legibles y nada fuera de la hoja. Imprimir sin revisar es la manera más rápida de gastar papel.

- El trazado elige impresora, papel y estilo.
- La vista preliminar muestra el plano como sale.
- Ahí se ven los errores que el modelo esconde.
- Nunca se imprime sin revisar la vista preliminar.



La vista preliminar es la última revisión antes de imprimir.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El plano terminado es una hoja: modelo a medida real y presentación con margen y rótulo.
2. 2. Los formatos de lámina son normalizados: la serie A, con el A4 en 297 × 210.
3. 3. La escala se resuelve en la ventana con el factor en XP, y los textos se calculan divididos por ese factor.
4. 4. La vista preliminar del trazado es la última revisión: sin ella no se imprime.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos ZOOM (con el factor en nX o nXP), PRESENTACION, VPMIN (VPORTS) y VENTANAS están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, con sus mensajes reales en capturas del aula. CONFIGPAGINA no existe en esta versión: la configuración de página se abre desde la presentación. La escala del viewport se comprobó en AutoCAD (CustomScale = 0,5, la escala 1:2) y las cuentas de la lámina (50 × 30 en la hoja, los centros a 30, el texto de 6 mm para imprimir 3) están comprobadas por el script. Las medidas del soporte son medidas de diseño redondas.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

5. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

© @gustavokempe